

Κεφάλαιο 5 — Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μέθοδος «Μαύρο Κουτί» ελέγχει το πρόγραμμα με βάση εισόδους και εξόδους χωρίς να εξετάζει τον εσωτερικό κώδικα.
- β. Τα λογικά σφάλματα σε δομές επιλογής οδηγούν συχνά σε λάθος διακλαδώσεις.
- γ. Οι βρόχοι επανάληψης δεν χρειάζονται ποτέ ειδική εκσφαλμάτωση.
- δ. Τα λάθη σε πίνακες μπορεί να αφορούν και λανθασμένα όρια δεικτών.
- ε. Η εκσφαλμάτωση υποπρογραμμάτων μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το κύριο πρόγραμμα.

Α2. Να εξηγήσετε τι είναι ο έλεγχος τύπου «Μαύρο Κουτί». Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους οι οριακές περιπτώσεις είναι απαραίτητες στις δοκιμές. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να προτείνετε τρεις δοκιμαστικές περιπτώσεις για πρόγραμμα που δέχεται ηλικία από 0 έως 120 και εμφανίζει κατηγορία ηλικίας. Μονάδες 12

Β2. Ένα πρόγραμμα με βρόχο επανάληψης σταματά όταν δοθεί 999, αλλά ο αριθμός 999 προστίθεται και στο άθροισμα. Να εξηγήσετε το λογικό σφάλμα και να δώσετε τη σωστή ιδέα διόρθωσης. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται αλγόριθμος που διαβάζει πίνακα 20 βαθμών και υπολογίζει τον μέσο όρο, αλλά επαναλαμβάνει μέχρι το 19 αντί για το 20. Να εντοπίσετε το λάθος, να περιγράψετε πώς θα το διαπιστώνετε με έλεγχο «Μαύρο Κουτί» και να προτείνετε δοκιμές. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να αναλύσετε στρατηγική εκσφαλμάτωσης για πρόγραμμα που χρησιμοποιεί επιλογή, επανάληψη και πίνακες για καταχώριση πωλήσεων. Στην απάντησή σας να περιληφθούν τα βήματα απομόνωσης του σφάλματος, οι κατηγορίες δοκιμών που θα χρησιμοποιήσετε και ενδεικτικά παραδείγματα δεδομένων. Μονάδες 25